

Analisis Forensik Digital pada Gambar Asli dan Gambar

Hasil Edit Menggunakan Metadata dan

Error Level Analysis (ELA)



Dosen Pengajar:

Muhamad Ainurohman, S. Kom

Disusun Oleh:

Nama : Diva Oktaviana

NIM : 2402019

Kelas : TI-4A

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKNIK PURBAYA

2026/2027

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan Praktikum	2
1.4 Manfaat Praktikum.....	2
BAB II.....	3
DASAR TEORI	3
2.1 Forensik Digital.....	3
2.2 Gambar Digital	3
2.3 Metadata.....	3
2.4 Error Level Analysis (ELA).....	4
2.5 Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence)	4
2.6 Perangkat Lunak yang Digunakan	4
BAB III.....	6
METODOLOGI PRAKTIKUM	6
3.1 Alat dan Bahan	6
3.2 Prosedur Praktikum.....	6
3.3 Diagram Alur Praktikum	7
BAB IV.....	9
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	9
4.1 Analisis Metadata Gambar Asli	9
4.2 Analisis Metadata Gambar Hasil Edit	13
4.3 Analisis Error Level Analysis (ELA).....	18
4.4 Pembahasan.....	22
BAB V.....	24
PENUTUP	24
5.1 Kesimpulan.....	24
5.2 Saran	24
DAFTAR PUSTAKA	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital telah memberikan kemudahan dalam pembuatan, pengolahan, dan penyebaran gambar melalui berbagai platform digital. Berbagai perangkat lunak pengeditan gambar serta teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) memungkinkan pengguna untuk memodifikasi gambar dengan mudah dan cepat. Kemajuan teknologi tersebut memberikan banyak manfaat, namun juga menimbulkan tantangan dalam menentukan keaslian suatu gambar digital.

Dalam bidang forensik digital, analisis terhadap metadata dan struktur gambar menjadi salah satu metode yang digunakan untuk mengidentifikasi perubahan yang terjadi pada suatu file gambar. Metadata merupakan informasi yang tersimpan dalam file digital dan berisi data mengenai karakteristik gambar, seperti format file, perangkat yang digunakan, waktu pembuatan, serta informasi lainnya yang dapat digunakan untuk membantu proses investigasi digital.

Selain metadata, metode Error Level Analysis (ELA) juga dapat digunakan untuk mendeteksi kemungkinan adanya manipulasi atau pengeditan pada gambar digital. Metode ini bekerja dengan menganalisis tingkat kompresi pada berbagai bagian gambar sehingga dapat membantu mengidentifikasi area yang mengalami perubahan.

Pada praktikum ini dilakukan analisis terhadap sebuah gambar yang diperoleh dari Wikipedia sebagai gambar asli. Selanjutnya, gambar tersebut diedit menggunakan teknologi kecerdasan buatan ChatGPT sehingga menghasilkan gambar baru yang telah mengalami perubahan. Kedua gambar kemudian dianalisis menggunakan metadata dan Error Level Analysis (ELA) untuk mengetahui perbedaan karakteristik serta mengidentifikasi indikasi pengeditan yang terjadi.

Melalui praktikum ini diharapkan mahasiswa dapat memahami penerapan metadata dan Error Level Analysis (ELA) dalam proses analisis forensik digital, khususnya untuk mengidentifikasi keaslian dan perubahan pada gambar digital.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan metadata pada gambar digital?
2. Bagaimana cara menganalisis metadata pada gambar asli dan gambar hasil edit?
3. Bagaimana penerapan Error Level Analysis (ELA) dalam mendeteksi perubahan pada gambar digital?
4. Apa saja perbedaan metadata antara gambar asli dan gambar hasil edit menggunakan kecerdasan buatan?

1.3 Tujuan Praktikum

1. Memahami konsep metadata pada gambar digital.
2. Menganalisis metadata yang terdapat pada gambar asli dan gambar hasil edit.
3. Menerapkan metode Error Level Analysis (ELA) untuk mendeteksi perubahan pada gambar digital.
4. Membandingkan karakteristik gambar asli dan gambar hasil edit berdasarkan hasil analisis metadata dan ELA.

1.4 Manfaat Praktikum

1. Menambah pemahaman mengenai konsep forensik digital pada gambar.
2. Melatih kemampuan dalam melakukan analisis metadata menggunakan perangkat lunak pendukung.
3. Memberikan pengalaman dalam menggunakan metode Error Level Analysis (ELA) untuk mendeteksi perubahan pada gambar digital.
4. Meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya verifikasi keaslian data digital dalam era teknologi informasi.

BAB II

DASAR TEORI

2.1 Forensik Digital

Forensik digital merupakan cabang ilmu forensik yang berfokus pada proses identifikasi, pengumpulan, pemeriksaan, analisis, dan pelaporan bukti digital yang ditemukan pada perangkat elektronik. Tujuan utama forensik digital adalah memperoleh informasi yang dapat digunakan untuk mengetahui keaslian, riwayat, serta perubahan yang terjadi pada suatu data digital.

Salah satu objek yang sering dianalisis dalam forensik digital adalah gambar digital. Analisis terhadap gambar digital dilakukan untuk mengetahui apakah gambar tersebut merupakan gambar asli atau telah mengalami manipulasi melalui proses pengeditan.

2.2 Gambar Digital

Gambar digital merupakan representasi visual yang tersusun atas sejumlah piksel dan disimpan dalam format tertentu, seperti JPEG, PNG, BMP, dan TIFF. Setiap gambar digital memiliki karakteristik yang berbeda, antara lain ukuran file, resolusi, format penyimpanan, dan informasi teknis lainnya.

Perkembangan teknologi memungkinkan gambar digital untuk dimodifikasi dengan mudah menggunakan perangkat lunak pengolah gambar maupun teknologi kecerdasan buatan. Oleh karena itu, diperlukan metode analisis untuk mengetahui keaslian dan riwayat perubahan suatu gambar digital.

2.3 Metadata

Metadata adalah data yang menjelaskan informasi mengenai suatu data atau file digital. Pada gambar digital, metadata berisi informasi seperti nama file, format file, ukuran file, tanggal pembuatan, perangkat yang digunakan, profil warna, serta informasi teknis lainnya.

Metadata memiliki peranan penting dalam forensik digital karena dapat digunakan untuk mengetahui karakteristik suatu gambar dan membantu mengidentifikasi adanya perubahan yang terjadi pada file tersebut. Analisis

metadata sering digunakan sebagai langkah awal dalam proses investigasi gambar digital.

2.4 Error Level Analysis (ELA)

Error Level Analysis (ELA) merupakan salah satu metode forensik digital yang digunakan untuk mendeteksi kemungkinan adanya manipulasi pada gambar digital. Metode ini bekerja dengan menganalisis tingkat kompresi pada setiap bagian gambar.

Pada gambar yang belum mengalami perubahan, tingkat kompresi umumnya relatif seragam. Sebaliknya, apabila terdapat bagian gambar yang telah dimodifikasi, maka area tersebut dapat menunjukkan tingkat kompresi yang berbeda sehingga menghasilkan pola warna yang tidak seragam pada hasil analisis ELA.

Metode ELA banyak digunakan untuk membantu mengidentifikasi perubahan pada gambar digital, seperti penambahan objek, penghapusan objek, maupun perubahan warna dan detail gambar.

2.5 Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence)

Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) merupakan teknologi yang memungkinkan sistem komputer melakukan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Dalam bidang pengolahan gambar, AI dapat digunakan untuk menghasilkan, memperbaiki, maupun memodifikasi gambar secara otomatis.

Pada praktikum ini, teknologi AI digunakan untuk mengubah gambar hitam putih menjadi gambar berwarna. Hasil pengeditan tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode metadata dan Error Level Analysis (ELA) untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada gambar.

2.6 Perangkat Lunak yang Digunakan

A. Metadata++

Metadata++ merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk membaca dan menampilkan metadata dari berbagai jenis file digital. Aplikasi ini dapat

menampilkan informasi seperti format file, profil warna, ukuran file, dan atribut lainnya yang tersimpan dalam gambar digital.

B. ExifTool

ExifTool merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk membaca, menulis, dan mengelola metadata pada berbagai format file digital. ExifTool mampu menampilkan informasi metadata secara rinci sehingga banyak digunakan dalam proses analisis dan investigasi digital.

C. FotoForensics

FotoForensics merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan untuk melakukan analisis forensik terhadap gambar digital. Dalam praktikum ini, FotoForensics digunakan untuk menjalankan metode Error Level Analysis (ELA) guna mengidentifikasi kemungkinan adanya perubahan atau manipulasi pada gambar yang dianalisis.

BAB III

METODOLOGI PRAKTIKUM

3.1 Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah sebagai berikut:

A. Perangkat Keras

1. Laptop atau komputer.
2. Koneksi internet.

B. Perangkat Lunak

1. Metadata++.
2. ExifTool.
3. FotoForensics.
4. ChatGPT (fitur pengolahan gambar).

C. Bahan

1. Gambar Albert Einstein yang diperoleh dari Wikipedia sebagai gambar asli.
2. Gambar Albert Einstein hasil pewarnaan menggunakan ChatGPT.

3.2 Prosedur Praktikum

Praktikum dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:

A. Pengambilan Gambar Asli

Gambar Albert Einstein diunduh dari situs Wikipedia dan digunakan sebagai objek penelitian. Gambar tersebut berfungsi sebagai data asli yang akan dianalisis dan dibandingkan dengan gambar hasil edit.

B. Pengeditan Gambar Menggunakan ChatGPT

Gambar asli yang masih berwarna hitam putih diunggah ke ChatGPT untuk dilakukan proses pewarnaan (colorization). Hasil proses tersebut menghasilkan gambar baru yang memiliki warna tanpa mengubah objek utama pada gambar.

C. Analisis Metadata Menggunakan Metadata++

File gambar asli dan gambar hasil edit dianalisis menggunakan aplikasi Metadata++. Analisis dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai metadata yang tersimpan pada masing-masing gambar, seperti format file, profil warna, informasi perangkat, serta atribut lainnya yang berkaitan dengan karakteristik gambar.

D. Analisis Metadata Menggunakan ExifTool

Analisis lanjutan dilakukan menggunakan ExifTool untuk memperoleh informasi metadata yang lebih rinci. Data yang diperoleh kemudian digunakan sebagai pembandingan terhadap hasil analisis Metadata++.

E. Analisis Error Level Analysis (ELA)

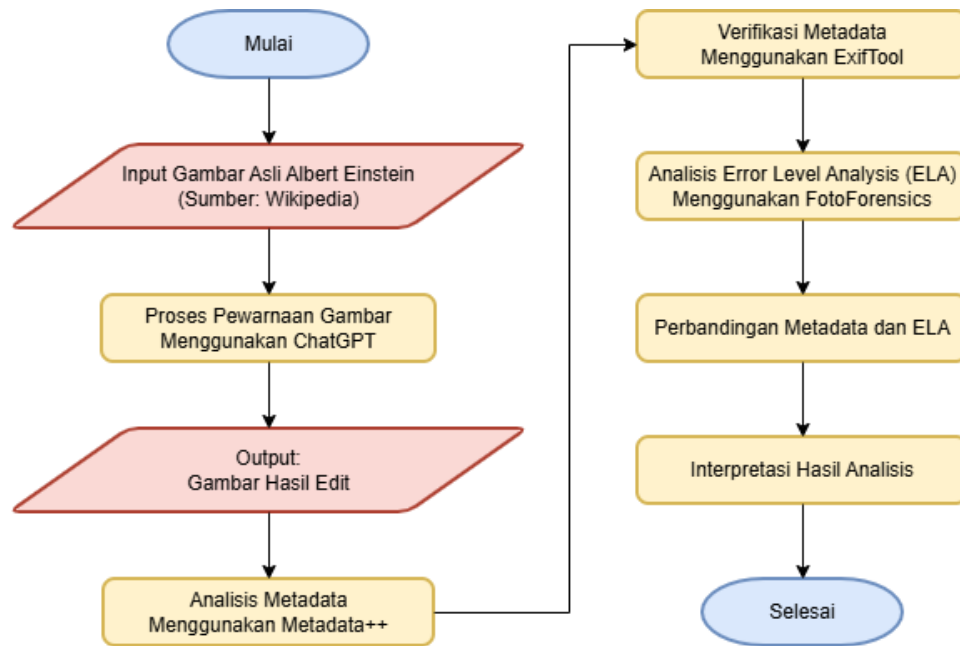
Gambar asli diunggah ke situs FotoForensics untuk dilakukan analisis menggunakan metode Error Level Analysis (ELA). Analisis ini bertujuan untuk mengamati pola kompresi gambar dan mengidentifikasi kemungkinan adanya perubahan atau manipulasi pada file gambar.

F. Perbandingan Hasil Analisis

Hasil analisis metadata dan ELA kemudian dibandingkan untuk mengetahui perbedaan karakteristik antara gambar asli dan gambar hasil edit. Perbandingan dilakukan berdasarkan format file, informasi metadata, serta indikasi perubahan yang terdeteksi melalui analisis forensik digital.

3.3 Diagram Alur Praktikum

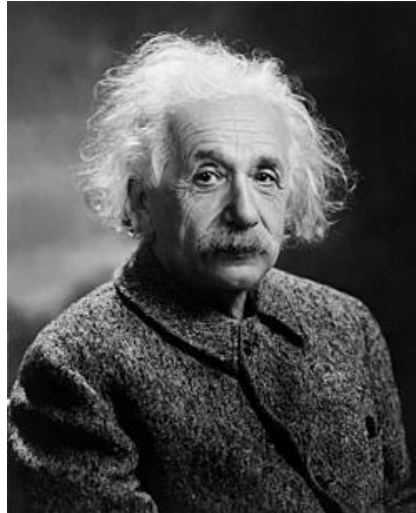
Alur pelaksanaan praktikum dapat dijelaskan sebagai berikut:



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Metadata Gambar Asli



A. Metadata++

Analisis metadata terhadap gambar asli Albert Einstein dilakukan menggunakan aplikasi Metadata++. Tujuan analisis ini adalah untuk mengetahui karakteristik file gambar sebelum dilakukan proses pengeditan. Hasil analisis menunjukkan bahwa gambar memiliki ruang warna (Color Space) GRAY yang menandakan bahwa gambar merupakan gambar hitam putih (grayscale).

Selain itu, metadata menunjukkan bahwa gambar menggunakan profil warna GIMP built-in D65 Grayscale with sRGB TRC yang dibuat menggunakan Little CMS. Profil warna tersebut berfungsi untuk menjaga konsistensi tampilan gambar pada berbagai perangkat. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa gambar memiliki dimensi 250×309 piksel dengan format WebP yang menyertakan ICC Profile.

Metadata yang diperoleh tidak menunjukkan adanya informasi yang berkaitan dengan penggunaan teknologi kecerdasan buatan maupun proses

manipulasi digital. Oleh karena itu, gambar dapat dianggap sebagai gambar referensi yang digunakan sebagai data awal dalam praktikum ini.

Tag	Id	Data
ICC-header (16)		
CMMFlags	002c	Not Embedded, Independent
ColorSpaceData	0010	GRAY
ConnectionSpaceIlluminant	0044	0.9642 1 0.82491
DeviceAttributes	0038	Reflective, Glossy, Positive, Color
DeviceManufacturer	0030	
DeviceModel	0034	
PrimaryPlatform	0028	Microsoft Corporation
ProfileCMMType	0004	Little CMS
ProfileClass	000c	Display Device Profile
ProfileConnectionSpace	0014	XYZ
ProfileCreator	0050	Little CMS
ProfileDateTime	0018	2025:11:01 17:10:31
ProfileFileSignature	0024	acsp
ProfileID	0054	0
ProfileVersion	0008	4.4.0
RenderingIntent	0040	Perceptual
ICC_Profile (6)		
DeviceMfgDesc	-	GIMP
DeviceModelDesc	-	D65 Grayscale with sRGB TRC
GrayTRC	-	(Binary data 32 bytes)
MediaWhitePoint	-	0.95045 1 1.08905
ProfileCopyright	-	Public Domain
ProfileDescription	-	GIMP built-in D65 Grayscale with sRGB TRC
Riff (6)		
HorizontalScale	0006	0
ImageHeight	0006	309
ImageWidth	0004	250
VP8Version	0000	0 (bicubic reconstruction, normal loop)
VerticalScale	0008	0
WebP_Flags	0000	ICC Profile

Berdasarkan gambar tersebut, diperoleh informasi bahwa gambar asli menggunakan ruang warna GRAY dengan profil warna GIMP built-in D65 Grayscale with sRGB TRC. Metadata juga menunjukkan bahwa gambar memiliki dimensi 250×309 piksel dan menggunakan format WebP. Tidak ditemukan metadata yang mengindikasikan penggunaan teknologi kecerdasan buatan ataupun proses pengeditan digital pada gambar tersebut.

Parameter	Nilai
Color Space	GRAY

Profile Creator	Little CMS
Profile Description	GIMP built-in D65 Grayscale with sRGB TRC
Device Manufacturer	Tidak tersedia
Image Width	250 pixel
Image Height	309 pixel
Format	WebP
Rendering Intent	Perceptual
Profile Version	4.4.0

Table 1 Hasil Analisis Metadata++ Gambar Asli

B. ExifTool

Analisis metadata gambar asli juga dilakukan menggunakan ExifTool untuk memperoleh informasi yang lebih rinci mengenai karakteristik file. Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa gambar memiliki format Extended WEBP dengan tipe MIME image/webp dan ukuran file sebesar 20 kB. Gambar memiliki dimensi 250 × 309 piksel dengan ukuran keseluruhan sebesar 0,077 megapiksel.

Metadata menunjukkan bahwa gambar menggunakan ruang warna (Color Space) GRAY yang menandakan bahwa gambar merupakan gambar hitam putih (grayscale). Selain itu, gambar menggunakan profil warna GIMP built-in D65 Grayscale with sRGB TRC yang dibuat menggunakan Little CMS versi 4.4.0. Profil tersebut berfungsi untuk menjaga konsistensi tampilan warna pada berbagai perangkat.

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa gambar memiliki Rendering Intent Perceptual yang digunakan untuk mempertahankan kualitas visual ketika gambar ditampilkan pada perangkat yang berbeda. Selain itu, tidak ditemukan informasi mengenai perangkat kamera maupun metadata yang

berkaitan dengan teknologi kecerdasan buatan. Dengan demikian, gambar dapat dianggap sebagai data referensi yang digunakan sebagai objek awal dalam praktikum ini.

```

C:\Users\ASUS\Downloads\ex X + v
ExifTool Version Number      : 13.59
File Name                    : Albert_Einstein_Head_cleaned.jpg.webp
Directory                   : C:/Users/ASUS/Downloads/exiftool-13.59_64/exiftool-13.59_64
File Size                    : 20 kB
Zone Identifier              : Exists
File Modification Date/Time   : 2026:06:15 10:39:51+07:00
File Access Date/Time        : 2026:06:15 11:05:20+07:00
File Creation Date/Time      : 2026:06:15 10:39:50+07:00
File Permissions              : -rw-rw-rw-
File Type                    : Extended WEBP
File Type Extension          : webp
MIME Type                    : image/webp
WebP Flags                   : ICC Profile
Image Width                  : 250
Image Height                 : 309
Profile CMM Type              : Little CMS
Profile Version               : 4.4.0
Profile Class                 : Display Device Profile
Color Space Data              : GRAY
Profile Connection Space      : XYZ
Profile Date Time             : 2025:11:01 17:10:31
Profile File Signature        : acsp
Primary Platform              : Microsoft Corporation
CMM Flags                     : Not Embedded, Independent
Device Manufacturer           :
Device Model                  :
Device Attributes              : Reflective, Glossy, Positive, Color
Rendering Intent               : Perceptual
Connection Space Illuminant   : 0.9642 1 0.82491
Profile Creator                : Little CMS
Profile ID                    : 0
Profile Description            : GIMP built-in D65 Grayscale with sRGB TRC
Profile Copyright              : Public Domain
Media White Point              : 0.95045 1 1.08905
Gray Tone Reproduction Curve  : (Binary data 32 bytes, use -b option to extract)
Device Mfg Desc                : GIMP
Device Model Desc              : D65 Grayscale with sRGB TRC
VP8 Version                   : 0 (bicubic reconstruction, normal loop)
Horizontal Scale               : 0
Vertical Scale                 : 0
Image Size                    : 250x309
Megapixels                    : 0.077
-- press ENTER --

```

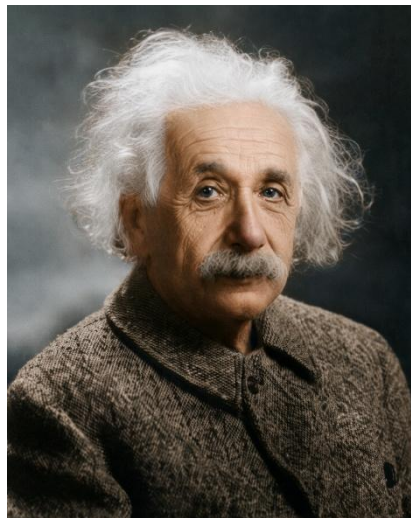
Berdasarkan tersebut, ExifTool berhasil menampilkan informasi metadata secara lebih rinci dibandingkan Metadata++. Informasi yang diperoleh meliputi format file, ukuran file, dimensi gambar, profil warna, serta karakteristik teknis lainnya. Hasil analisis menunjukkan bahwa gambar asli merupakan gambar grayscale berformat WEBP dan tidak mengandung metadata yang mengindikasikan penggunaan teknologi kecerdasan buatan.

Parameter	Nilai
File Name	Albert_Einstein_Head_cleaned.jpg.webp
File Type	Extended WEBP
MIME Type	image/webp

File Size	20 kB
Image Width	250 pixel
Image Height	309 pixel
Image Size	250 × 309 pixel
Megapixels	0,077 MP
Color Space	GRAY
Profile Creator	Little CMS
Profile Version	4.4.0
Profile Description	GIMP built-in D65 Grayscale with sRGB TRC
Rendering Intent	Perceptual

Table 2 Hasil Analisis ExifTool Gambar Asli

4.2 Analisis Metadata Gambar Hasil Edit



A. Metadata++

Analisis metadata terhadap gambar hasil edit dilakukan menggunakan aplikasi Metadata++. Tujuan analisis ini adalah untuk mengetahui perubahan metadata yang terjadi setelah gambar mengalami proses pewarnaan menggunakan ChatGPT.

Berdasarkan hasil analisis, gambar hasil edit memiliki format PNG dengan ruang warna RGB dan kedalaman warna (Bit Depth) sebesar 8-bit. Selain itu, gambar memiliki dimensi 1123×1401 piksel dengan metode kompresi Deflate/Inflate dan menggunakan filter Adaptive.

Hasil analisis juga menunjukkan adanya metadata C2PA (Coalition for Content Provenance and Authenticity). Informasi tersebut ditunjukkan oleh atribut `c2pa.created`, `c2pa.converted`, dan `c2pa.watermarked.unbound`. Metadata tersebut menunjukkan bahwa gambar telah melalui proses pembuatan dan konversi menggunakan teknologi digital berbasis kecerdasan buatan.

Selain itu, metadata menampilkan Digital Source Type berupa `trainedAlgorithmicMedia` yang mengindikasikan bahwa gambar dihasilkan atau dimodifikasi menggunakan algoritma kecerdasan buatan. Informasi ini tidak ditemukan pada gambar asli sehingga dapat digunakan sebagai indikator bahwa gambar telah mengalami proses pengolahan digital.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa gambar hasil edit memiliki perubahan metadata yang signifikan dibandingkan gambar asli, baik dari segi format file, ruang warna, ukuran gambar, maupun informasi provenance digital yang berkaitan dengan penggunaan teknologi AI.

Tag	Id	Data
CBOR (15)		
ActionsAction	-	c2pa.created, c2pa.converted, c2pa.watermarked.unbound
ActionsDigitalSourceType	-	http://cv.ipst.org/newscodes/digitalsourcetype/trainedAlgorithmicMedia
Alg	-	sha256
ExclusionsLength	-	24934
ExclusionsStart	-	33
Hash	-	(Binary data 32 bytes)
InstanceId	-	xmp:rid:49ae029c-c149-4c42-91df-11d17352b131
Item0	-	(Binary data 1877 bytes)
Item1Pad	-	(Binary data 9491 bytes)
Item2	-	null
Item3	-	(Binary data 64 bytes)
Name	-	jumbf manifest
Pad	-	(Binary data 8 bytes)
Signature	-	self#jumbf-/c2pa/urn:c2pa:65088e25-f36b-45db-a830-7891c3a2d609/c2pa:signature
Title	-	image.png
JUMBf (3)		
JUMDLabel	-	c2pa
JUMDToggles	-	Requestable, Label
JUMDType	-	(c2pa)-0011-0010-80000aa00389b71
PNG (7)		
BitDepth	0008	8
ColorType	0009	RGB
Compression	000a	Deflate/Inflate
Filter	000b	Adaptive
ImageHeight	0004	1401
ImageWidth	0000	1123
Interlace	000c	Noninterlaced

Berdasarkan gambar tersebut, ditemukan metadata C2PA yang menunjukkan bahwa gambar telah mengalami proses pembuatan dan konversi menggunakan teknologi digital. Selain itu, gambar memiliki format PNG dengan ruang warna RGB dan dimensi 1123×1401 piksel. Keberadaan metadata `c2pa.created`, `c2pa.converted`, dan `trainedAlgorithmicMedia` menjadi indikator bahwa gambar telah diproses menggunakan kecerdasan buatan.

Parameter	Nilai
Format File	PNG
Color Type	RGB
Bit Depth	8-bit
Compression	Deflate/Inflate
Filter	Adaptive
Image Width	1123 pixel
Image Height	1401 pixel
Metadata AI	C2PA
Actions	<code>c2pa.created</code> , <code>c2pa.converted</code> , <code>c2pa.watermarked.unbound</code>
Digital Source Type	<code>trainedAlgorithmicMedia</code>

Table 3 Hasil Analisis Metadata++ Gambar Hasil Edit

B. ExifTool

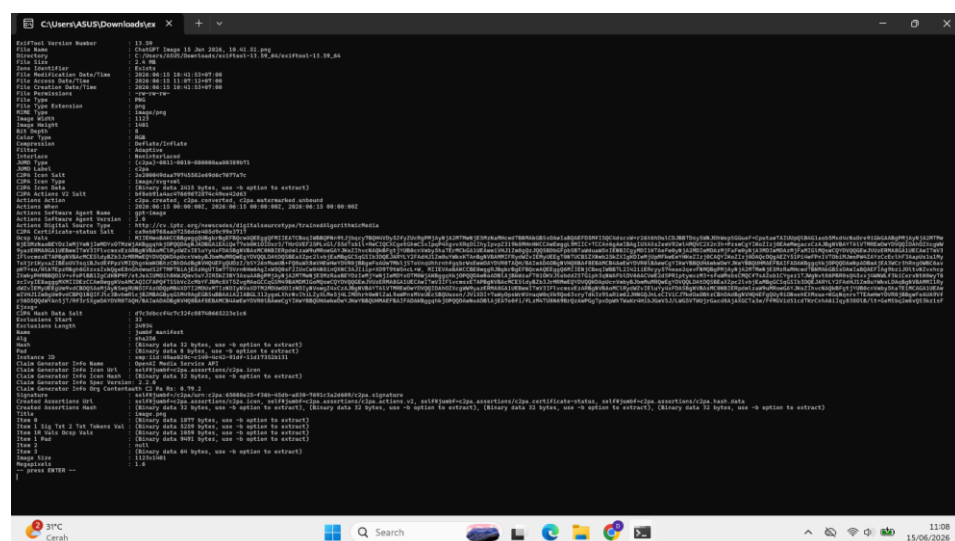
Analisis metadata gambar hasil edit dilakukan menggunakan ExifTool untuk memperoleh informasi yang lebih rinci mengenai karakteristik file setelah proses pewarnaan menggunakan ChatGPT. Berdasarkan hasil analisis, gambar memiliki format PNG dengan ukuran file sebesar 2,4 MB dan dimensi 1123×1401 piksel. Gambar menggunakan

ruang warna RGB dengan kedalaman warna (Bit Depth) 8-bit serta metode kompresi Deflate/Inflate.

Selain informasi teknis tersebut, ExifTool menampilkan metadata C2PA (Coalition for Content Provenance and Authenticity) yang menunjukkan adanya riwayat pembuatan dan modifikasi digital pada gambar. Informasi tersebut ditunjukkan oleh atribut `c2pa.created`, `c2pa.converted`, dan `c2pa.watermarked.unbound` yang tersimpan dalam metadata file.

Hasil analisis juga menunjukkan adanya Digital Source Type berupa trainedAlgorithmicMedia yang mengindikasikan bahwa gambar dihasilkan atau dimodifikasi menggunakan algoritma kecerdasan buatan. Metadata tersebut menjadi bukti bahwa gambar telah melalui proses pengolahan menggunakan teknologi AI dan berbeda dengan gambar asli yang tidak memiliki informasi serupa.

Berdasarkan hasil analisis ExifTool, dapat disimpulkan bahwa gambar hasil edit mengalami perubahan metadata yang signifikan dibandingkan gambar asli. Perubahan tersebut terlihat pada format file, dimensi gambar, ruang warna, serta munculnya metadata provenance digital yang menunjukkan keterlibatan teknologi kecerdasan buatan dalam proses pembuatannya.

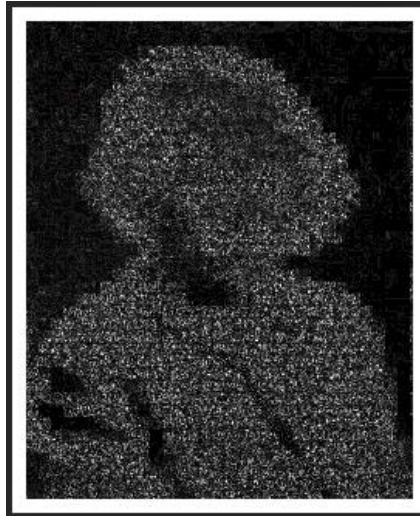


Berdasarkan gambar tersebut, ExifTool berhasil menampilkan metadata secara rinci, termasuk informasi C2PA yang menunjukkan adanya proses pembuatan dan konversi menggunakan teknologi digital. Selain itu, ditemukan Digital Source Type berupa trainedAlgorithmicMedia yang mengindikasikan penggunaan algoritma kecerdasan buatan dalam proses pengolahan gambar.

Parameter	Nilai
File Name	ChatGPT Image 15 Jun 2026.png
File Type	PNG
MIME Type	image/png
File Size	2,4 MB
Image Width	1123 pixel
Image Height	1401 pixel
Image Size	1123 × 1401 pixel
Megapixels	1,6 MP
Color Type	RGB
Bit Depth	8-bit
Compression	Deflate/Inflate
Metadata AI	C2PA
Actions	c2pa.created, c2pa.converted, c2pa.watermarked.unbound
Digital Source Type	trainedAlgorithmicMedia

Table 4 Hasil Analisis ExifTool Gambar Hasil Edit

4.3 Analisis Error Level Analysis (ELA)



A. Metadata++

Analisis metadata terhadap file hasil Error Level Analysis (ELA) dilakukan menggunakan aplikasi Metadata++. Tujuan analisis ini adalah untuk mengetahui karakteristik file yang dihasilkan dari proses analisis forensik digital menggunakan metode ELA.

Berdasarkan hasil analisis, file ELA memiliki format PNG dengan kedalaman warna (Bit Depth) sebesar 8-bit dan menggunakan ruang warna RGB with Alpha. File tersebut memiliki dimensi 274×333 piksel dengan metode kompresi Deflate/Inflate dan filter Adaptive. Selain itu, metadata menunjukkan nilai Gamma sebesar 2,2 yang digunakan untuk mengatur tingkat kecerahan gambar saat ditampilkan pada perangkat yang berbeda.

Metadata juga menunjukkan bahwa file menggunakan mode sRGB Rendering Perceptual yang bertujuan mempertahankan kualitas visual gambar. Informasi resolusi menunjukkan nilai PixelPerUnitX dan PixelPerUnitY sebesar 3779 piksel per meter. Berdasarkan metadata yang diperoleh, tidak ditemukan informasi mengenai perangkat kamera maupun metadata yang berkaitan dengan teknologi kecerdasan buatan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa file ELA merupakan file hasil pemrosesan digital yang digunakan untuk membantu proses investigasi forensik gambar dan bukan merupakan gambar asli hasil pengambilan kamera.

Tag	Id	Data
PNG (9)		
BitDepth	0008	8
ColorType	0009	RGB with Alpha
Compression	000a	Deflate/Inflate
Filter	000b	Adaptive
Gamma	-	2.2
ImageHeight	0004	333
ImageWidth	0000	274
Interlace	000c	Noninterlaced
SRGBRendering	-	Perceptual
PNG-pHYs (3)		
PixelUnits	0008	meters
PixelsPerUnitX	0000	3779
PixelsPerUnitY	0004	3779

Berdasarkan gambar tersebut, file hasil Error Level Analysis (ELA) memiliki format PNG dengan ruang warna RGB with Alpha, dimensi 274 × 333 piksel, serta menggunakan metode kompresi Deflate/Inflate. Metadata yang diperoleh menunjukkan bahwa file merupakan hasil pemrosesan digital yang digunakan untuk keperluan analisis forensik gambar.

Parameter	Nilai
Format File	PNG
Bit Depth	8-bit
Color Type	RGB with Alpha
Compression	Deflate/Inflate
Filter	Adaptive
Gamma	2,2
Image Width	274 pixel
Image Height	333 pixel

Interlace	Noninterlaced
sRGB Rendering	Perceptual
PixelPerUnitX	3779
PixelPerUnitY	3779

Table 5 Hasil Analisis Metadata++ File ELA

B. ExifTool

Analisis metadata terhadap file hasil Error Level Analysis (ELA) juga dilakukan menggunakan ExifTool untuk memperoleh informasi yang lebih rinci mengenai karakteristik file. Berdasarkan hasil analisis, file ELA memiliki format PNG dengan ukuran file sebesar 120 kB dan tipe MIME image/png.

File ELA memiliki dimensi 274×333 piksel dengan ukuran gambar sebesar 0,091 megapiksel. Selain itu, file menggunakan ruang warna RGB with Alpha dengan kedalaman warna (Bit Depth) sebesar 8-bit. Metode kompresi yang digunakan adalah Deflate/Inflate dengan filter Adaptive dan mode Interlace Noninterlaced.

Metadata juga menunjukkan bahwa file menggunakan sRGB Rendering Perceptual dengan nilai Gamma sebesar 2,2. Resolusi gambar ditunjukkan melalui nilai Pixels Per Unit X dan Pixels Per Unit Y sebesar 3779 piksel per meter. Berdasarkan hasil analisis, tidak ditemukan metadata yang berkaitan dengan perangkat kamera, perangkat lunak pengeditan, maupun teknologi kecerdasan buatan.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa file ELA merupakan hasil keluaran dari proses analisis forensik digital yang digunakan untuk membantu proses investigasi gambar dan bukan merupakan gambar asli yang diperoleh langsung dari perangkat pengambilan gambar.

```
C:\Users\ASUS\Downloads\ex  X + v
ExifTool Version Number      : 13.59
File Name                    : ELA.png
Directory                    : C:/Users/ASUS/Downloads/exiftool-13.59_64/exiftool-13.59_64
File Size                    : 120 kB
File Modification Date/Time   : 2026:06:15 11:16:57+07:00
File Access Date/Time        : 2026:06:15 11:19:30+07:00
File Creation Date/Time      : 2026:06:15 11:16:57+07:00
File Permissions              : -r--r--r--
File Type                    : PNG
File Type Extension          : png
MIME Type                    : image/png
Image Width                  : 274
Image Height                 : 333
Bit Depth                    : 8
Color Type                   : RGB with Alpha
Compression                  : Deflate/Inflate
Filter                       : Adaptive
Interlace                    : Noninterlaced
SRGB Rendering               : Perceptual
Gamma                        : 2.2
Pixels Per Unit X            : 3779
Pixels Per Unit Y            : 3779
Pixel Units                  : meters
Image Size                   : 274x333
Megapixels                   : 0.091
-- press ENTER --
```

Berdasarkan gambar tersebut, ExifTool menampilkan informasi metadata yang konsisten dengan hasil analisis Metadata++. File ELA memiliki format PNG dengan ruang warna RGB with Alpha, ukuran 274×333 piksel, dan tidak mengandung metadata yang berkaitan dengan perangkat kamera maupun teknologi kecerdasan buatan.

Parameter	Nilai
File Name	ELA.png
File Type	PNG
MIME Type	image/png
File Size	120 kB
Image Width	274 pixel
Image Height	333 pixel
Image Size	274×333 pixel
Megapixels	0,091 MP
Bit Depth	8-bit
Color Type	RGB with Alpha

Compression	Deflate/Inflate
Gamma	2,2
Pixels Per Unit X	3779
Pixels Per Unit Y	3779
Pixel Units	meters

Table 6 Hasil Analisis ExifTool File ELA

4.4 Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan menggunakan Metadata++, ExifTool, dan Error Level Analysis (ELA), ditemukan perbedaan yang cukup signifikan antara gambar asli dan gambar hasil edit. Perbedaan tersebut terlihat dari karakteristik metadata yang tersimpan pada masing-masing file.

Hasil analisis metadata menggunakan Metadata++ menunjukkan bahwa gambar asli memiliki format WebP dengan ruang warna GRAY (grayscale) dan dimensi 250×309 piksel. Selain itu, metadata gambar asli menunjukkan penggunaan profil warna GIMP built-in D65 Grayscale with sRGB TRC yang dibuat menggunakan Little CMS. Tidak ditemukan metadata yang menunjukkan adanya proses pengeditan ataupun penggunaan teknologi kecerdasan buatan.

Sementara itu, gambar hasil edit memiliki format PNG dengan ruang warna RGB dan dimensi 1123×1401 piksel. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa gambar telah mengalami proses pengolahan digital yang mengubah karakteristik file, baik dari segi format, ukuran, maupun representasi warna. Gambar yang semula berupa gambar hitam putih (grayscale) berhasil diubah menjadi gambar berwarna melalui proses pewarnaan menggunakan ChatGPT.

Hasil analisis menggunakan ExifTool memperkuat temuan tersebut. Pada gambar hasil edit ditemukan metadata C2PA (Coalition for Content Provenance and Authenticity) yang ditandai dengan atribut `c2pa.created`, `c2pa.converted`, dan `c2pa.watermarked.unbound`. Selain itu, terdapat informasi Digital Source Type berupa `trainedAlgorithmicMedia` yang menunjukkan bahwa gambar dihasilkan atau dimodifikasi menggunakan algoritma kecerdasan buatan.

Metadata tersebut tidak ditemukan pada gambar asli sehingga menjadi indikator yang jelas bahwa gambar telah mengalami proses modifikasi menggunakan teknologi AI.

Analisis Error Level Analysis (ELA) digunakan sebagai metode pendukung untuk mengamati karakteristik kompresi gambar. Metadata file ELA menunjukkan bahwa file hasil analisis memiliki format PNG dengan ruang warna RGB with Alpha dan tidak mengandung metadata yang berkaitan dengan perangkat kamera maupun kecerdasan buatan. Hal ini menunjukkan bahwa file ELA merupakan hasil keluaran dari proses analisis forensik digital yang digunakan untuk membantu proses investigasi gambar.

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis, dapat diketahui bahwa metadata merupakan sumber informasi yang sangat penting dalam proses forensik digital. Metadata mampu memberikan informasi mengenai asal-usul file, karakteristik gambar, serta riwayat pengolahan yang telah dilakukan. Dalam praktikum ini, keberadaan metadata C2PA dan trainedAlgorithmicMedia pada gambar hasil edit menjadi bukti yang menunjukkan bahwa gambar telah diproses menggunakan teknologi kecerdasan buatan. Oleh karena itu, kombinasi penggunaan Metadata++, ExifTool, dan ELA dapat membantu proses identifikasi keaslian gambar digital secara lebih efektif.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa metadata merupakan informasi penting yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik dan riwayat suatu gambar digital. Hasil analisis menggunakan Metadata++ dan ExifTool menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara gambar asli dan gambar hasil edit, terutama pada format file, ruang warna, dimensi gambar, serta informasi metadata yang tersimpan.

Gambar asli memiliki format WebP dengan ruang warna GRAY (grayscale) dan tidak mengandung metadata yang menunjukkan penggunaan teknologi kecerdasan buatan. Sebaliknya, gambar hasil edit memiliki format PNG dengan ruang warna RGB dan mengandung metadata C2PA serta informasi `trainedAlgorithmicMedia` yang menunjukkan bahwa gambar telah diproses menggunakan teknologi AI. Selain itu, analisis Error Level Analysis (ELA) digunakan sebagai metode pendukung dalam proses investigasi gambar digital.

Dengan demikian, penggunaan Metadata++, ExifTool, dan Error Level Analysis (ELA) dapat membantu proses identifikasi keaslian gambar digital serta mendeteksi adanya perubahan yang terjadi akibat proses pengeditan menggunakan teknologi kecerdasan buatan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk pengembangan praktikum selanjutnya. Pertama, penggunaan sampel gambar sebaiknya lebih beragam, baik dari segi format file, resolusi, maupun sumber gambar, sehingga hasil analisis dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai karakteristik metadata pada berbagai jenis gambar digital.

Kedua, analisis sebaiknya tidak hanya menggunakan Metadata++, ExifTool, dan Error Level Analysis (ELA), tetapi juga dikombinasikan dengan

perangkat lunak forensik digital lainnya agar hasil investigasi menjadi lebih akurat dan komprehensif. Penggunaan beberapa metode analisis secara bersamaan dapat membantu memverifikasi hasil yang diperoleh dari setiap alat yang digunakan.

Ketiga, praktikum selanjutnya dapat menggunakan lebih banyak gambar hasil pengeditan berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) untuk mengamati perubahan metadata yang dihasilkan oleh berbagai platform AI. Hal ini penting mengingat semakin berkembangnya teknologi AI yang mampu menghasilkan dan memodifikasi gambar secara otomatis.

Terakhir, diperlukan ketelitian dalam proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi metadata agar kesimpulan yang diperoleh lebih akurat. Dengan demikian, kemampuan dalam melakukan analisis forensik digital terhadap gambar dapat terus ditingkatkan dan diterapkan pada kasus-kasus yang lebih kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

- FotoForensics. (2025). *Error Level Analysis*. Diakses pada 15 Juni 2026, dari <https://fotoforensics.com>
- Harvey, P. (2025). *ExifTool by Phil Harvey*. Diakses pada 15 Juni 2026, dari <https://exiftool.org>
- Metadata++. (2025). *Metadata++ Documentation*. Diakses pada 15 Juni 2026, dari <https://www.logipole.com/metadata++>
- OpenAI. (2025). *ChatGPT Image Generation and Editing*. Diakses pada 15 Juni 2026, dari <https://openai.com>
- Wikipedia Contributors. (2025). *Albert Einstein*. Wikipedia. Diakses pada 15 Juni 2026, dari https://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein
- Casey, E. (2011). *Digital Evidence and Computer Crime: Forensic Science, Computers, and the Internet* (3rd ed.). Academic Press.
- Nelson, B., Phillips, A., & Steuart, C. (2019). *Guide to Computer Forensics and Investigations* (6th ed.). Cengage Learning.
- Kessler, G. C. (2024). *An Overview of Computer Forensics*. Digital Forensics Journal.
- Putra, D. (2021). *Forensik Digital: Konsep dan Implementasi*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Suryana, T. (2022). *Pengantar Forensik Digital*. Bandung: Informatika.